

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL [No.8]
[Perulangan/loop]**



Disusun oleh:

Rayhan Ahza Widyamukti

109082500210

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Alfin Ilham Berlianto

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int

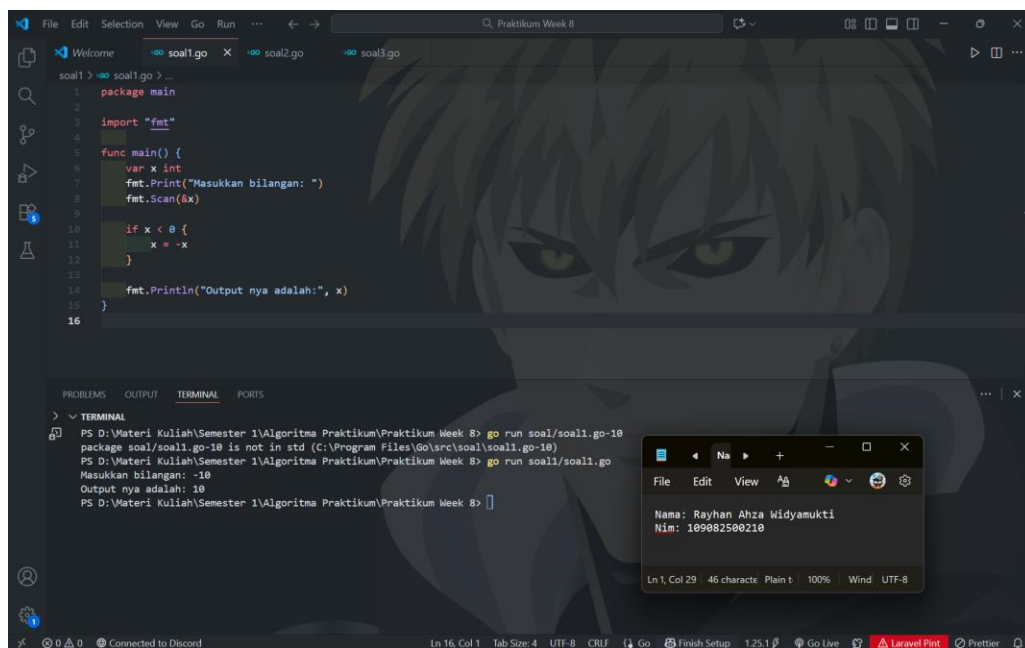
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")

    fmt.Scan(&x)

    if x < 0 {
        x = -x
    }

    fmt.Println("Output nya adalah:", x)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk menampilkan nilai absolut dari sebuah bilangan yang diinput oleh pengguna. Program dimulai dengan mengimpor paket `fmt` untuk keperluan input dan output, lalu mendeklarasikan variabel `x` bertipe integer. Pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan melalui `fmt.Scan`, kemudian program mengecek apakah nilai `x` bernilai negatif. Jika `x < 0`, maka nilainya dikalikan dengan `-1` sehingga berubah menjadi positif; jika tidak, nilainya tetap. Terakhir, program menampilkan hasil akhir berupa bilangan yang sudah dipastikan bernilai positif melalui perintah `fmt.Println`.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var angka int

    var isPositif bool = true

    fmt.Print("Masukkan angka: ")

    fmt.Scan(&angka)

    if angka < 0 {

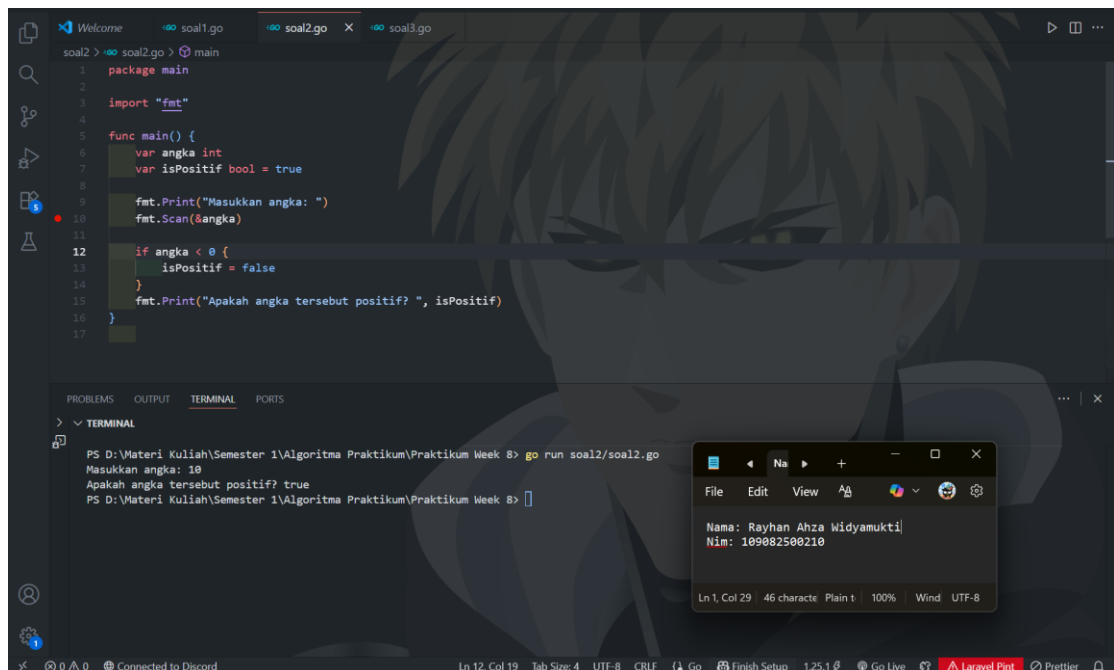
        isPositif = false
```

```
}

    fmt.Print("Apakah angka tersebut positif? ",
isPositif)

}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var angka int
7     var isPositif bool = true
8
9     fmt.Print("Masukkan angka: ")
10    fmt.Scan(&angka)
11
12    if angka < 0 {
13        isPositif = false
14    }
15    fmt.Print("Apakah angka tersebut positif? ", isPositif)
16 }
17
```

PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8> go run soal2/soal2.go
Masukkan angka: 10
Apakah angka tersebut positif? true
PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8>

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210

Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk menentukan apakah angka yang dimasukkan pengguna bernilai positif atau tidak. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel angka bertipe integer dan variabel isPositif bertipe boolean yang awalnya bernilai true. Setelah pengguna memasukkan angka melalui fmt.Scan, program memeriksa apakah angka < 0 ; jika kondisi ini benar, maka nilai isPositif diubah menjadi false, menandakan bahwa angka tersebut negatif. Terakhir, program menampilkan hasil pemeriksaan dengan mencetak nilai boolean isPositif, sehingga pengguna dapat mengetahui apakah angka yang dimasukkan termasuk positif atau tidak.

3. Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

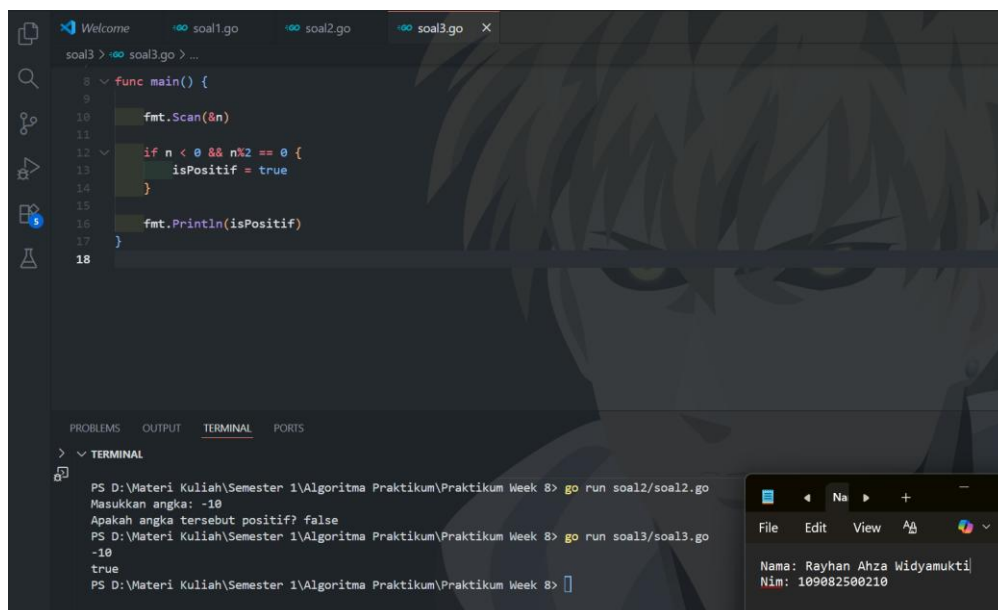
var isPositif bool = false
var n int

func main() {
    fmt.Scan(&n)

    if n < 0 && n%2 == 0 {
        isPositif = true
    }

    fmt.Println(isPositif)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi Program

Program Go tersebut digunakan untuk memeriksa apakah sebuah bilangan yang dimasukkan pengguna merupakan *bilangan negatif dan genap*. Program dimulai dengan deklarasi variabel global `isPositif` bertipe boolean yang awalnya bernilai `false`, serta variabel `n` bertipe integer untuk menampung input. Setelah pengguna memasukkan nilai `n` melalui `fmt.Scan`, program mengecek kondisi `if n < 0 && n%2 == 0`, yaitu apakah bilangan tersebut lebih kecil dari nol sekaligus habis dibagi dua. Jika kondisi ini terpenuhi, maka `isPositif` diubah menjadi `true`; jika tidak, nilainya tetap `false`. Terakhir, program mencetak nilai boolean `isPositif` sebagai output, yang menunjukkan apakah bilangan yang dimasukkan termasuk bilangan negatif dan genap.

TUGAS

Tugas 1

Source code

```
package main

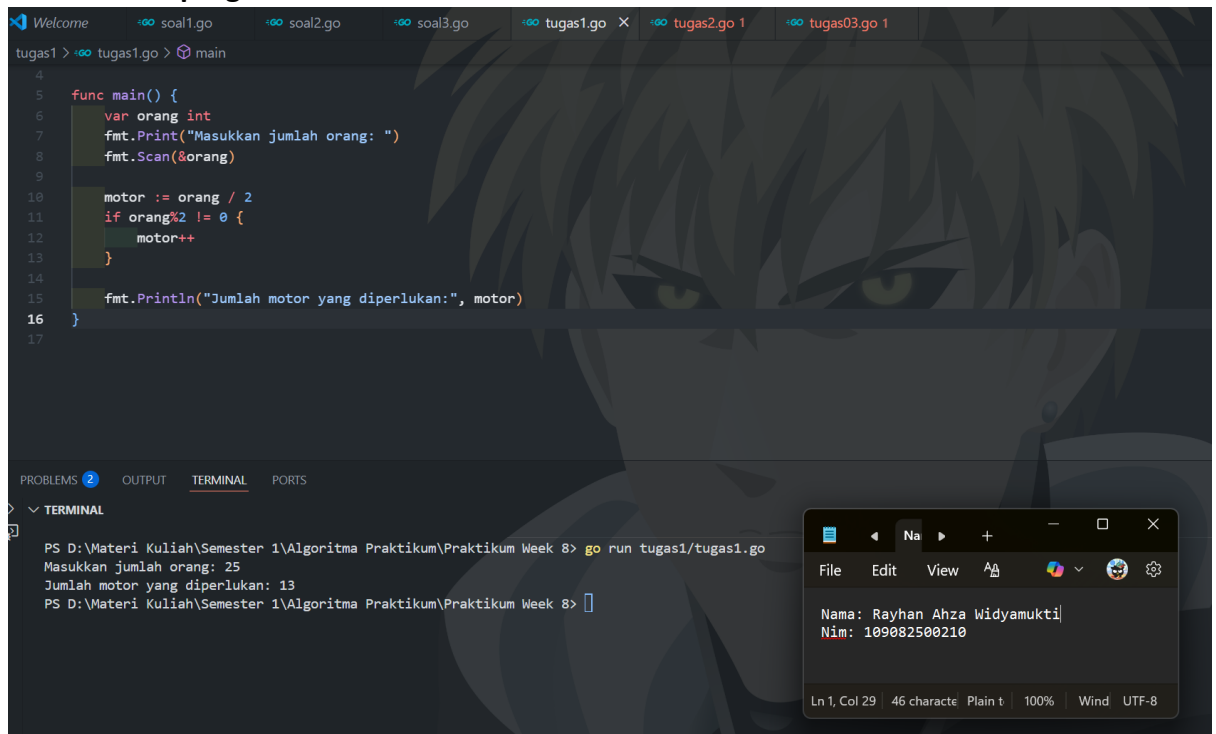
import "fmt"

func main() {
    var orang int
    fmt.Print("Masukkan jumlah orang: ")
    fmt.Scan(&orang)

    motor := orang / 2
    if orang%2 != 0 {
        motor++
    }

    fmt.Println("Jumlah motor yang diperlukan:", motor)
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The code defines a `main` function that prompts the user for the number of people, calculates the number of motorcycles needed (dividing by 2 and adding 1 if the result is not an integer), and prints the result.

```
4
5 func main() {
6     var orang int
7     fmt.Print("Masukkan jumlah orang: ")
8     fmt.Scan(&orang)
9
10    motor := orang / 2
11    if orang%2 != 0 {
12        motor++
13    }
14
15    fmt.Println("Jumlah motor yang diperlukan:", motor)
16 }
17
```

The terminal output shows the program being run, the user inputting 25, and the program outputting 13 motorcycles.

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8> go run tugas1\tugas1.go
Masukkan jumlah orang: 25
Jumlah motor yang diperlukan: 13
PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8>
```

Deskripsi program

Program Go ini digunakan untuk menghitung jumlah motor yang diperlukan untuk membawa sejumlah orang yang akan melakukan touring, dengan ketentuan bahwa satu motor dapat menampung dua orang. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah orang melalui `fmt.Scan`, kemudian jumlah motor dihitung dengan membagi jumlah orang dengan dua. Jika jumlah orang tidak habis dibagi dua (ganjil), maka ada satu orang yang tersisa sehingga perlu menambahkan satu motor tambahan dengan `motor++`. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan menggunakan `fmt.Println`, sehingga pengguna dapat mengetahui jumlah motor yang dibutuhkan secara tepat.

Tugas 2

Source code

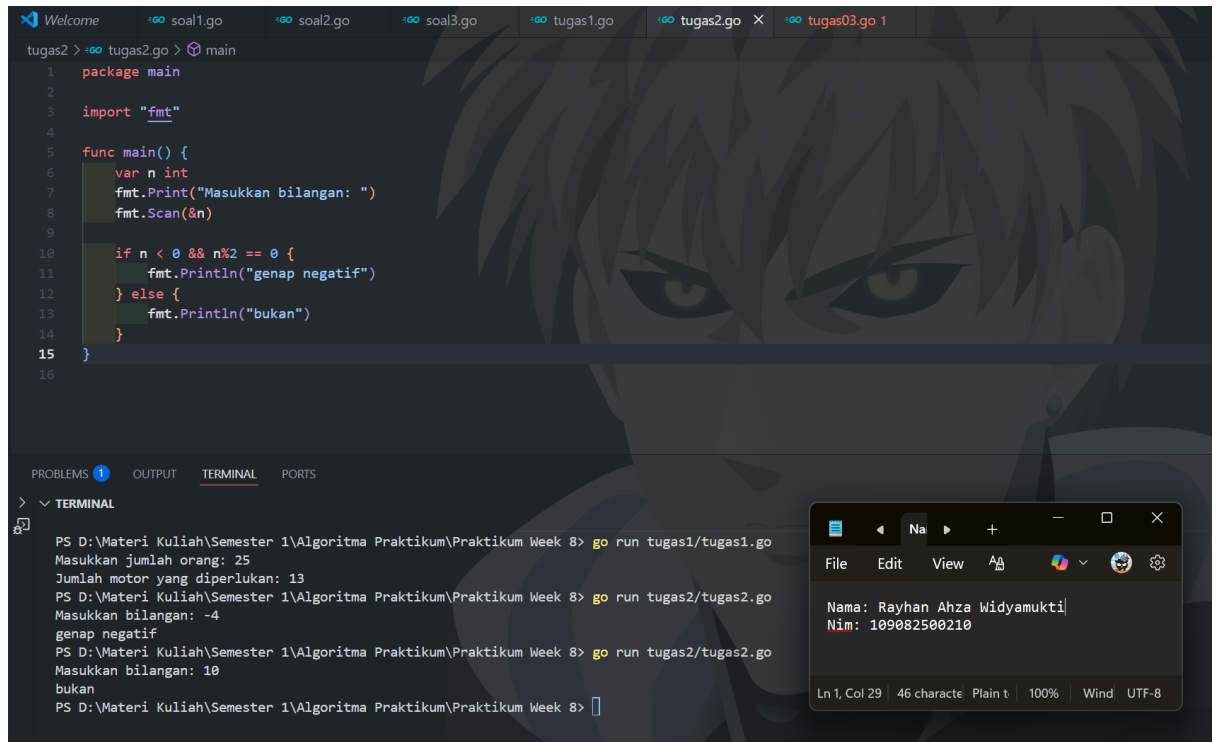
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n < 0 && n%2 == 0 {
        fmt.Println("genap negatif")
    } else {
        fmt.Println("bukan")
    }
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in VS Code and its execution in a terminal. The program is located in `tugas2.go` and defines a `main` function that prompts the user for an integer. It then checks if the number is both negative and even using the condition `n < 0 && n%2 == 0`. If true, it prints "genap negatif"; otherwise, it prints "bukan".

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
8     fmt.Scan(&n)
9
10    if n < 0 && n%2 == 0 {
11        fmt.Println("genap negatif")
12    } else {
13        fmt.Println("bukan")
14    }
15 }
16
```

The terminal shows the execution of the program. It prompts for the number of people (25) and the number of motorcycles (13). Then, it prompts for a number (-4) and outputs "genap negatif". Finally, it prompts for a number (10) and outputs "bukan".

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8> go run tugas1/tugas1.go
Masukkan jumlah orang: 25
Jumlah motor yang diperlukan: 13
PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8> go run tugas2/tugas2.go
Masukkan bilangan: -4
genap negatif
PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8> go run tugas2/tugas2.go
Masukkan bilangan: 10
bukan
PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8>
```

Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna termasuk kategori genap negatif atau tidak. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan integer, kemudian nilai tersebut disimpan dalam variabel `n`. Setelah itu, program melakukan pengecekan menggunakan kondisi `if n < 0 && n%2 == 0`, yaitu memastikan bahwa bilangan tersebut bernilai negatif dan habis dibagi dua. Jika kedua syarat terpenuhi, program menampilkan output "genap negatif"; namun jika salah satu syarat tidak terpenuhi, program akan menampilkan "bukan". Program ini memberikan hasil berupa teks yang menunjukkan apakah bilangan yang diinput merupakan bilangan genap negatif atau bukan.

Tugas 3

Source code

```
package main

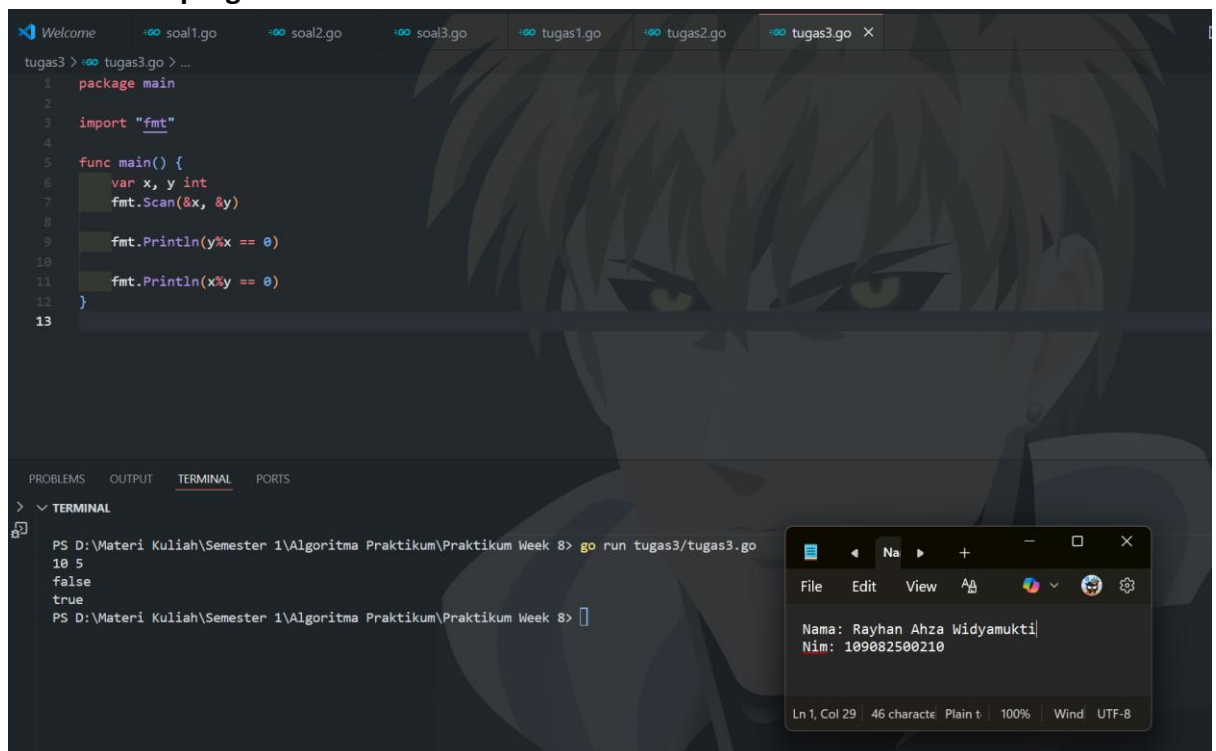
import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    fmt.Println(y%x == 0)

    fmt.Println(x%y == 0)
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Go file named `tugas3.go` open. The code defines a `main` function that reads two integers `x` and `y` from standard input and prints two boolean results: `y%x == 0` and `x%y == 0`. The terminal window at the bottom shows the command `go run tugas3/tugas3.go` being executed, and the output is `10 5` followed by `false` and `true` on separate lines. A small window in the bottom right corner displays the user's name and ID.

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8> go run tugas3/tugas3.go
10 5
false
true
PS D:\Materi Kuliah\Semester 1\Algoritma Praktikum\Praktikum Week 8>
```

Deskripsi program

Program Go tersebut digunakan untuk menentukan apakah bilangan `*x*` adalah faktor dari `*y*`, dan apakah bilangan `**y*` adalah faktor dari `*x*`. Program dimulai dengan

membaca dua bilangan bulat dari input pengguna menggunakan `fmt.Scan`, kemudian menyimpannya dalam variabel `x` dan `y`. Setelah itu, program melakukan pengecekan pertama dengan ekspresi `y%x == 0`, yang akan bernilai `*true*` jika sisa hasil bagi `y` dibagi `x` adalah nol, sehingga berarti `*x` merupakan faktor dari `y*`; hasil pengecekan ini langsung dicetak pada baris pertama. Selanjutnya, program melakukan pengecekan kedua menggunakan ekspresi `x%y == 0`, yang akan bernilai `*true*` jika `*y` merupakan faktor dari `x*`, dan hasilnya dicetak pada baris kedua. Dengan demikian, output berupa dua baris nilai boolean yang menunjukkan hubungan faktor antara kedua bilangan tersebut sesuai urutan yang diminta.